MachiNest

LEAN MANUFACTURING की बुनियादी बातें

Manufacturing के 7 Wastes (बर्बादी)

Shop floor पर बर्बादी पहचानना सीखें, CNC और machine shop के उदाहरणों और हर waste को कम करने के आसान तरीकों के साथ।

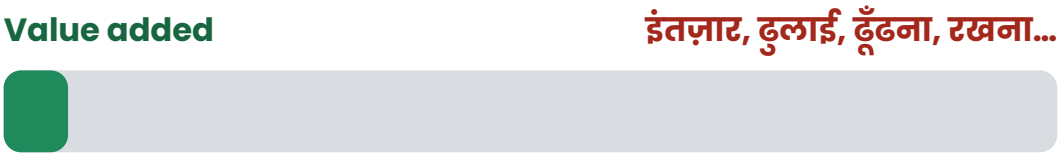
परिवहन | ज़्यादा माल | बेकार हलचल | इंतज़ार | ज़्यादा उत्पादन | ज़्यादा काम | ख़राबी



परिचय

Waste (Muda) क्या है?

Waste वह हर काम है जिसमें समय, पैसा या मेहनत लगती है, पर customer के लिए कोई value नहीं बढ़ती। Customer सही shape, size और finish वाले part के पैसे देता है, उसके इंतज़ार, ढुलाई या ढूँढे जाने के नहीं।



कई shops में, किसी part के कुल lead time का बहुत छोटा हिस्सा ही असली machining होता है। बाक़ी समय इंतज़ार, ढुलाई और भंडारण में जाता है।

तीन तरह के काम

Value added

Part को वैसा बदलता है जैसा customer चाहता है। उदाहरण: turning, milling, grinding, ज़रूरी heat treatment।

ज़रूरी, पर value नहीं

आज ज़रूरी है पर part नहीं बदलता। उदाहरण: part loading, ज़रूरी inspection, setup।

शुद्ध waste

हटाया जा सकता है। उदाहरण: gauge ढूँढना, material का इंतज़ार, rework।

7 wastes को TIMWOOD से याद रखें

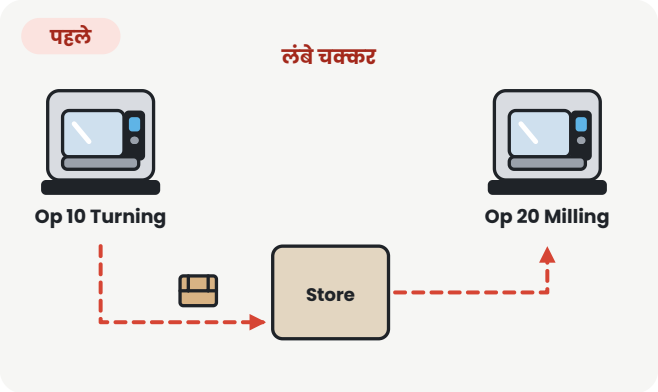
	Waste	हिंदी	Machine shop का उदाहरण
T	**Transportation**	परिवहन	दो operations के बीच parts store भेजना
I	**Inventory**	ज़्यादा माल	कई दिनों तक इंतज़ार करते WIP के bins
M	**Motion**	बेकार हलचल	Inserts के लिए tool crib तक चलकर जाना
W	**Waiting**	इंतज़ार	First-off approval के लिए machine बंद
O	**Over-production**	ज़्यादा उत्पादन	Setup लगा है इसलिए ज़्यादा parts बनाना
O	**Over-processing**	ज़्यादा काम	जिस surface की drawing में ज़रूरत नहीं, उसे polish करना
D	**Defects**	ख़राबी	ग़लत size से rework और scrap

WASTE 1 · T

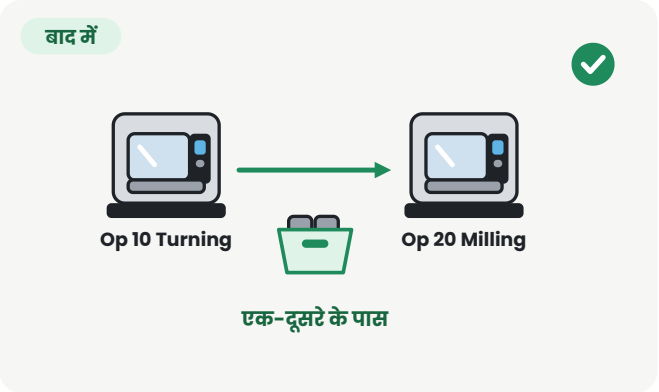
1 परिवहन (Transportation)

Material, parts या tools को ज़रूरत से ज़्यादा इधर-उधर ले जाना। ढुलाई से ख़र्च और नुक़सान का ख़तरा बढ़ता है, value नहीं।

ख़ुद से पूछें Raw material से dispatch तक एक part कितने मीटर चलता है?



Parts एक machine से store और फिर अगली machine तक जाते हैं: लंबे चक्कर, ज़्यादा handling, ज़्यादा dent।



अगला operation पास में रखा है। Parts छोटे bin में कुछ ही कदम चलते हैं।

Machine shop के उदाहरण

- Turning और milling के बीच parts को central store ले जाना
- Bar stock लाने के लिए एक shift में कई बार forklift
- हर check के लिए parts को दूर के inspection room ले जाना
- जो छोटा operation अंदर हो सकता है उसके लिए parts vendor के पास भेजना

इसे कैसे कम करें

1. Spaghetti diagram बनाएँ: shop layout पर एक part का रास्ता खींचें।
2. Machines को process के क्रम में रखें (cell layout)।
3. अगले operation का input bin पिछली machine के पास रखें।
4. कई बार हाथ से ढोने की बजाय तय रास्ते वाली trolleys use करें।
5. Parts को lab ले जाने की बजाय gauges machine के पास लाएँ।

आम कारण

Machines process के क्रम की बजाय type के हिसाब से लगी हैं (सारी lathes एक साथ, सारी VMCs एक साथ)।

तुरंत होने वाला सुधार

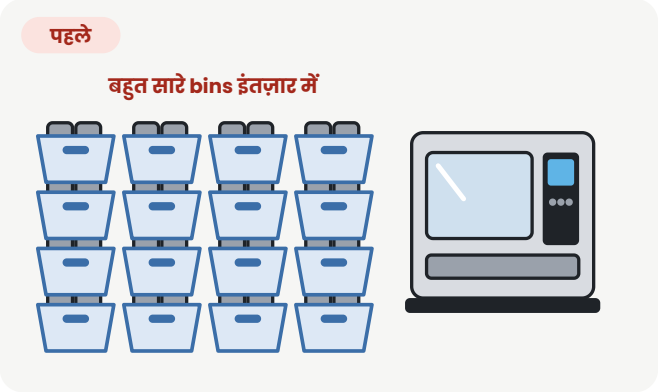
एक part number का असली रास्ता shop layout पर बनाएँ। ज़्यादातर shops दूरी देखकर हैरान रह जाते हैं।

WASTE 2 · I

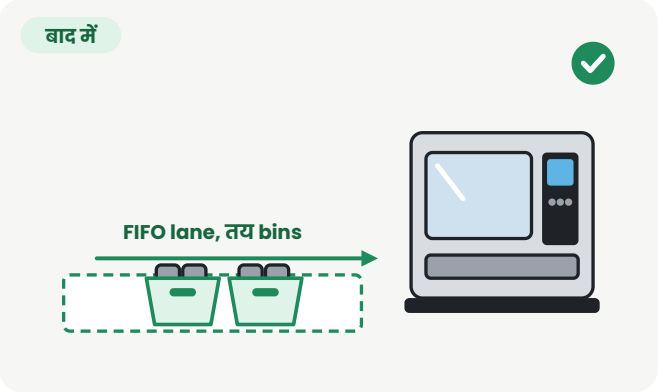
2 ज़्यादा माल (Inventory)

अभी की ज़रूरत से ज़्यादा कच्चा माल, WIP या तैयार parts। Stock समस्याओं को छिपाता है और पैसा फँसाता है।

ख़ुद से पूछें इस machine के सामने कितने दिनों का काम इंतज़ार में है?



Machine के सामने bins का ढेर। पुराने parts मिल जाते हैं, जंग लगती है या खो जाते हैं।



तय गिनती के bins वाली छोटी FIFO lane: पहले आया, पहले गया।

Machine shop के उदाहरण

- Operations के बीच कई दिन पड़े semi-finished parts के bins
- Bulk में ख़रीदा bar stock महीनों से पड़ा
- जल्दी बनाए गए तैयार parts stock में
- पुराने revision के parts जिन्हें कोई नहीं ख़रीदेगा

इसे कैसे कम करें

1. हर operation के बीच bins की अधिकतम गिनती (WIP limit) तय करें।
2. Floor पर FIFO lanes mark करें।
3. छोटे batches बनाएँ जो अगले process से मेल खाएँ।
4. कच्चा माल ज़रूरत के क़रीब, min–max level के साथ मँगाएँ।
5. धीमे चलने वाले stock की हर महीने समीक्षा करें।

आम कारण

बड़े batches और लंबे setup, इसलिए सब "सुरक्षा के लिए" ज़्यादा बनाते हैं।

तुरंत होने वाला सुधार

आज दो machines के बीच इंतज़ार करते bins गिनें। उसकी आधी गिनती वाली lane mark करें।

WASTE 3 · M

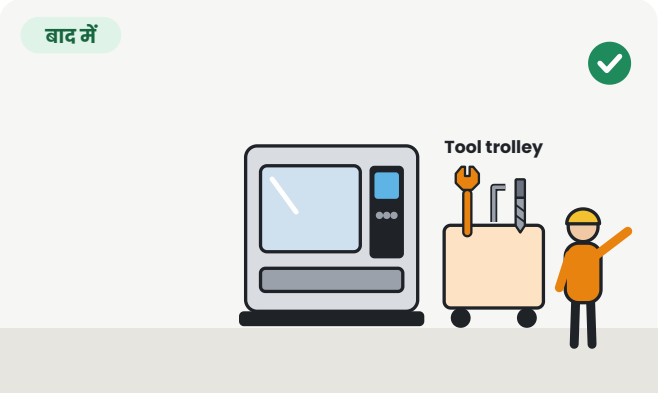
3 बेकार हलचल (Motion)

लोगों की बेकार हलचल: चलना, झुकना, हाथ बढ़ाना और ढूँढना। इससे थकान होती है और समय बर्बाद होता है।

ख़ुद से पूछें पिछले एक घंटे में operator कितनी बार machine छोड़कर गया?



Operator हर tool या gauge के लिए दूर के cabinet तक चलता है।



Machine के पास tool trolley, जिसमें काम की हर चीज़ है।

Machine shop के उदाहरण

- एक shift में कई बार inserts के लिए tool crib तक जाना
- भारी bars या parts उठाने के लिए floor तक झुकना
- सही Allen key या gauge ढूँढना
- ऊँची shelf से tool लेने के लिए चढ़ना

इसे कैसे कम करें

1. एक operator को 30 मिनट देखें और हर चक्कर और खोज लिखें।
2. Tools और gauges हाथ की पहुँच में रखें (5S: सुव्यवस्थित)।
3. हर part number के लिए tool trolley और setup kit बनाएँ।
4. Stand या झुकी rack से bins को कमर की ऊँचाई पर लाएँ।
5. भारी parts के लिए lifting aid use करें।

आम कारण

Tools को "control के लिए" central crib में रखा जाता है, काम की जगह से दूर।

तुरंत होने वाला सुधार

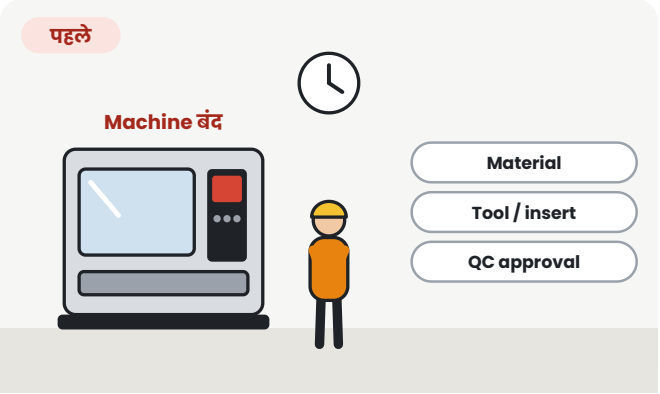
हर machine पर सबसे ज़्यादा use होने वाले पाँच tools की kit रखें और एक shift में बचे चक्कर गिनें।

WASTE 4 · W

4 इंतज़ार (Waiting)

लोग या machines खाली खड़े, material, tools, program, approval या repair का इंतज़ार करते हुए।

ख़ुद से पूछें आज यह machine कितने मिनट बंद रही, और क्यों?



Machine बंद है और operator material, tool या QC approval का इंतज़ार कर रहा है।



Job शुरू होने से पहले material, drawing और preset tools तैयार।

Machine shop के उदाहरण

- Quality से first-off approval का इंतज़ार
- Setter या program का इंतज़ार
- कच्चा माल कटा नहीं, इसलिए machine बंद
- Crane या forklift का इंतज़ार

इसे कैसे कम करें

1. मौजूदा job चलते समय अगले job का material, tools और program तैयार करें।
2. Tools को machine से दूर offline preset करें।
3. Trained operators को साफ़ gauges के साथ first-off check करने दें।
4. हर दिन machine रुकने का कारण लिखें।
5. Maintenance तय समय पर plan करें।

आम कारण

Setup का काम machine रुकने के बाद ही शुरू होता है, चलते समय नहीं।

तुरंत होने वाला सुधार

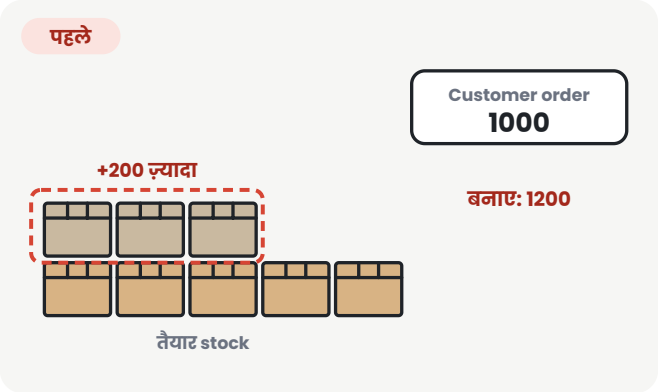
"अगला job" trolley बनाएँ: changeover से पहले material, drawing, program और tools तैयार।

WASTE 5 · O

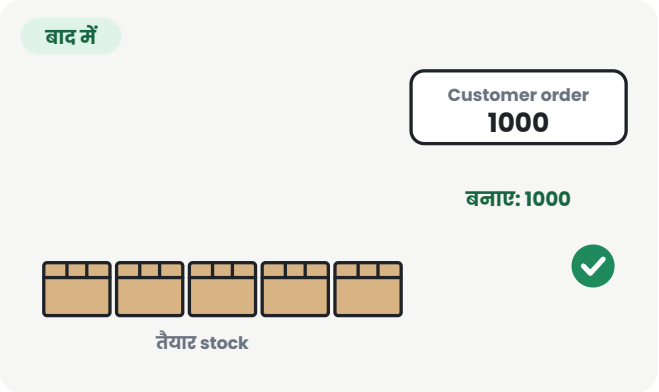
5 ज़्यादा उत्पादन (Over-production)

Customer की ज़रूरत से ज़्यादा या पहले बनाना। यह सबसे बुरा waste है क्योंकि इससे बाक़ी wastes बनते हैं: stock, ढुलाई और भंडारण।

ख़ुद से पूछें आज बन रहे हर part का customer order है क्या?



Order 1000 का है, पर "setup लगा है" इसलिए 1200 बनाए। 200 stock में जाते हैं।



जितना order है उतना बनाएँ, जब ज़रूरत हो तब।

Machine shop के उदाहरण

- Setup लगा है इसलिए ज़्यादा parts चलाना
- Machine व्यस्त रखने के लिए अगले महीने का order पहले बनाना
- Drawing revision confirm होने से पहले बनाना
- First-off approve होने से पहले पूरा batch चलाना

इसे कैसे कम करें

1. Machines व्यस्त रखने के लिए नहीं, customer schedule के हिसाब से बनाएँ।
2. Setup time घटाएँ ताकि छोटे batches सही बैठें (SMED)।
3. हर घंटे plan बनाम actual दिखाने वाला board use करें।
4. Order की गिनती पूरी होते ही रुकें।
5. Setup scrap के लिए छोटी, तय छूट पर सहमति बनाएँ।

आम कारण

सफलता machine hours या बने pieces से मापी जाती है, समय पर पहुँचे orders से नहीं।

तुरंत होने वाला सुधार

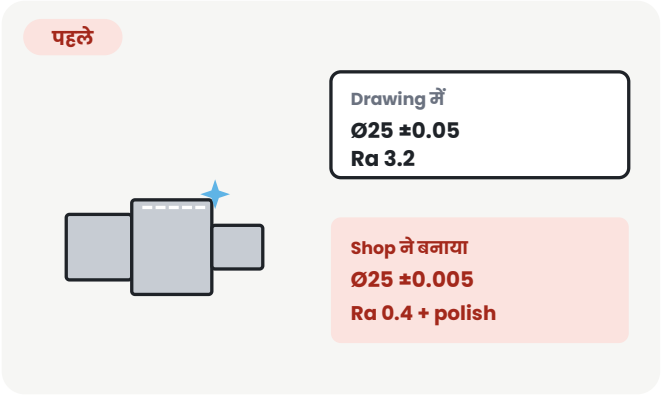
Order की गिनती job card और machine board पर लिखें, और उसी गिनती पर रुकें।

WASTE 6 · O

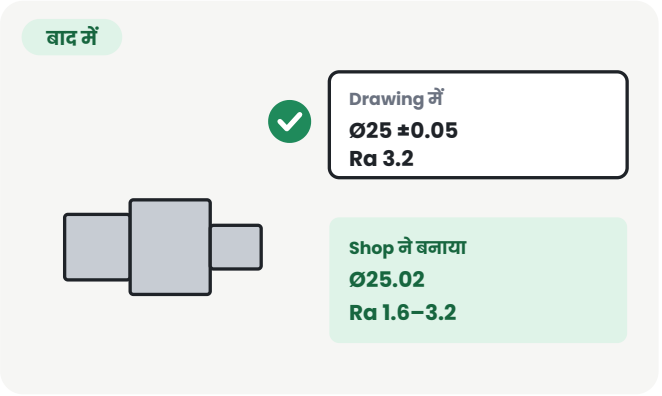
6 ज़रूरत से ज़्यादा काम (Over-processing)

Customer की ज़रूरत से ज़्यादा काम करना: कड़ी tolerance, बेहतर finish, extra operations या extra checks।

ख़ुद से पूछें क्या drawing में सच में इस pass, finish या check की ज़रूरत है?



Drawing में ±0.05 और Ra 3.2 है, पर part ±0.005 और Ra 0.4 पर बना, ऊपर से polish।



Part drawing के हिसाब से बना: सही size और finish, extra कुछ नहीं।

Machine shop के उदाहरण

- जिसकी drawing में ज़रूरत नहीं, ऐसे finishing passes या polishing
- हाथ से deburring, जो program में chamfer से हो सकती थी
- Stable और non-critical size की 100% inspection
- कभी optimise न हुए program में extra roughing passes

इसे कैसे कम करें

1. Drawing ध्यान से पढ़ें: tolerance, finish और notes।
2. कोई requirement साफ़ न हो तो customer से पूछें।
3. Program optimise करें: कम passes, operations जोड़ें, cycle में chamfer।
4. Inspection की frequency feature की अहमियत और stability से तय करें।
5. Tools या machines बदलने पर पुराने programs दोबारा देखें।

आम कारण
"सुरक्षा के लिए ज़्यादा कर दो" की आदत, और customer की असली ज़रूरत न जानना।

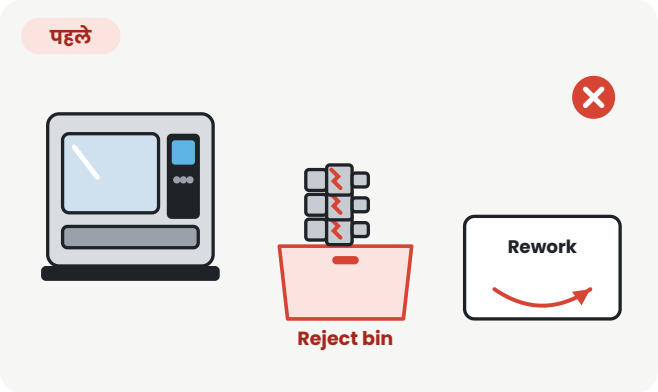
तुरंत होने वाला सुधार
ज़्यादा quantity वाला एक part चुनें और एक बेकार pass या operation हटाएँ।

WASTE 7 · D

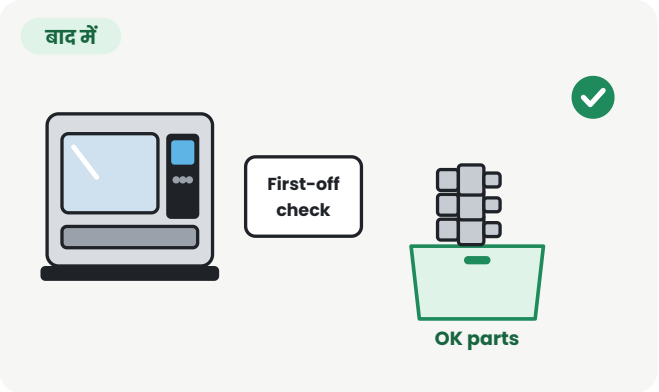
7 ख़राबी (Defects)

ग़लत parts जिन्हें rework या scrap करना पड़े। हर ख़राबी material, machine time, मेहनत और customer का भरोसा बर्बाद करती है।

ख़ुद से पूछें इस महीने कौन-सी ख़राबी सबसे ज़्यादा बार आई?



ख़राब parts reject bin में जाते हैं या rework के लिए वापस आते हैं।



First-off और in-process checks समस्या जल्दी पकड़ लेते हैं।

Machine shop के उदाहरण

- Tool wear या offset error से size tolerance से बाहर
- Drawing का ग़लत revision use होना
- Handling और भंडारण से burr, dent और जंग
- Program में ग़लत pitch से thread gauge में नहीं जाना

इसे कैसे कम करें

1. हर setup और tool change के बाद first-off check करें।
2. Machine के पास go/no-go gauges रखें।
3. Tool life track करें और inserts टूटने से पहले बदलें।
4. बार-बार होने वाली ख़राबी का मूल कारण "5 Why" से ढूँढें।
5. Process को mistake-proof बनाएँ (Poka-yoke)।

आम कारण

Standard first-off और in-process checks नहीं, इसलिए समस्या सिर्फ़ final inspection में पकड़ी जाती है।

तुरंत होने वाला सुधार

Reject board शुरू करें: हर दिन part, ख़राबी, गिनती और कारण। सबसे ज़्यादा दोहराई ख़राबी आपका पहला kaizen है।

BONUS

8 8वाँ waste: बेकार पड़ा हुनर

लोगों के ideas, हुनर और अनुभव का use न करना। Operators को अक्सर सबसे जल्दी वाला हल पता होता है, पर कोई उनसे पूछता नहीं।

उदाहरण: एक operator को part clamp करने का बेहतर तरीका पता है जिससे हर cycle में 2 मिनट बचते, पर बताने का कोई ज़रिया नहीं है।

1. हर shift की शुरुआत में 5 मिनट की meeting करें।
2. हर एरिया में आसान idea board लगाएँ।
3. अच्छे ideas जल्दी आज़माएँ और सबके सामने धन्यवाद दें।

Waste walk checklist

20 मिनट shop floor पर घूमें। जो waste दिखे उस पर tick करें और लिखें कहाँ।

Waste	क्या देखें	दिखा?	कहाँ / notes
परिवहन	Parts की लंबी आवाजाही, forklift के चक्कर, store जाकर वापस आते parts		
ज़्यादा माल	Bins का ढेर, पुराना stock, बिना tag या तारीख़ वाले parts		
बेकार हलचल	Tools के लिए चलना, झुकना, ढूँढना, ऊँचाई तक हाथ बढ़ाना		
इंतज़ार	खाली machines या लोग, material, setter या QC का इंतज़ार		
ज़्यादा उत्पादन	Order से ज़्यादा, या बहुत पहले बने parts		
ज़्यादा काम	Drawing से ज़्यादा passes, finish या checks		
ख़राबी	Reject bins, rework tables, बार-बार customer की शिकायत		
बेकार हुनर	Ideas नहीं पूछे जाते, हुनर का use नहीं		